

График с модулем

⌚ _____ МИН

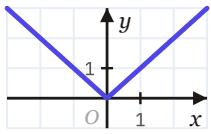
Модуль не придумывает новых графиков. Он режет знакомый график на куски: прямые, параболы, гиперболы.

Имя: _____

1 Что такое модуль

главное

$$|a| = \begin{cases} a, & a \geq 0, \\ -a, & a < 0. \end{cases}$$

 $y = |x|$ – «галочка»

- Модуль – расстояние до нуля. Он **не бывает отрицательным**.
- Положительное число модуль не трогает, у отрицательного меняет знак.

2 Как строить любой такой график

главное

- Найди, где выражение под модулем равно нулю. Это **граница**.
- С одной стороны от границы модуль снимаем как есть, с другой – со сменой знака.
- Упрости каждый кусок и узнай в нём прямую или параболу.
- Построй каждый кусок **только на своей половине**.
- Проверь стык: куски сходятся в одной точке, модуль график не рвёт.

3 Приём 1 • раскрыть модуль по случаям

главное • работает всегда

$$y = x^2 - 2|x - 1| - 1$$

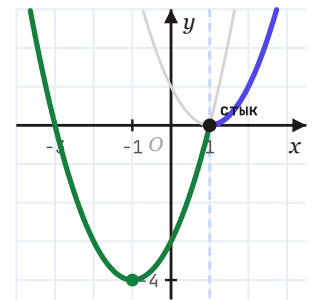
Граница: $x - 1 = 0$, то есть $x = 1$.при $x \geq 1$ модуль снимаем как есть:

$$y = x^2 - 2(x - 1) - 1 = x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2$$

при $x < 1$ модуль снимаем со сменой знака:

$$y = x^2 + 2(x - 1) - 1 = x^2 + 2x - 3$$

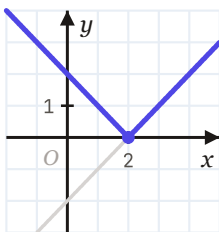
Справа – параболы с вершиной $(1; 0)$. Слева – параболы с вершиной $(-1; -4)$ и нулями -3 и 1 . На стыке $x = 1$ обе дают $y = 0$ – сошлись.

кусоч — при $x \geq 1$ — при $x < 1$ — лишнее, стираем

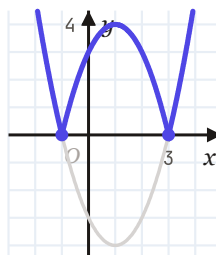
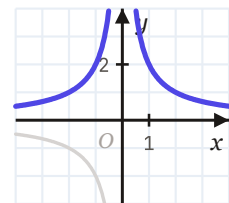
4 Приём 2 • модуль всей функции $y = |f(x)|$ – отразить вверх

главное

Строим $f(x)$ как обычно. Всё, что выше оси Ox , оставляем. Всё, что **ниже**, переворачиваем зеркально вверх. Ниже оси график не заходит никогда.

прямая $y = |x - 2|$ 

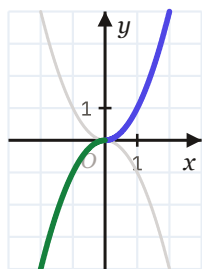
прямая → галочка

парабола $y = |x^2 - 2x - 3|$ ямка вершины $(1; -4) \rightarrow$ горб $(1; 4)$ — $f(x)$ до модуля — $|f(x)|$ гипербола $y = \left| \frac{2}{x} \right|$ 

нижняя ветвь → вверх

5 Приём 3 · модуль множителем

главное



$$y = x \cdot |x|$$

$$y = x \cdot |x|$$

$$x \geq 0: |x| = x, y = x^2$$

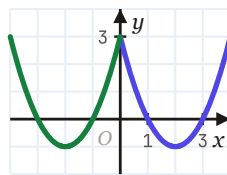
$$x < 0: |x| = -x, y = -x^2$$

Справа половинка параболы вверх, слева – вниз. Получается «змейка».

6 Модуль у $x: y = f(|x|)$

для сильных

$$y = x^2 - 4|x| + 3$$



Строим правую половину: при $x \geq 0$ это $y = x^2 - 4x + 3$.

Левую получаем **зеркалом относительно оси Oy**.

Раскрытие по случаям даёт то же самое – приём 1 не подведёт.

7 Узнай приём по виду формулы

главное

ГДЕ СТОИТ МОДУЛЬ	ПРИМЕР	ЧТО ДЕЛАЕМ
вокруг всей формулы	$y = x^2 - 4x + 3 $	приём 2 строим без модуля, низ отражаем вверх
слагаемое внутри формулы	$y = x^2 - 2 x - 1 - 1$	приём 1 граница, два случая, две параболы
множитель	$y = x \cdot (x + 2)$	приём 3 справа $ x = x$, слева $ x = -x$
только у x , и всюду одинаково	$y = x^2 - 4 x + 3$	правая половина + зеркало относительно Oy

Не узнал вид? Приём 1 работает всегда: найди границу и распиши два случая. Остальные приёмы – только быстрее.

! Где ошибаются

✗ граница у $|x - 2|$ – в нуле ✓ граница там, где под модулем 0: $x = 2$.

✗ оба куса на всей оси ✓ каждый кусок – только на своей половине, лишнее стираем.

✗ куски не сошлись на стыке ✓ подставь границу в оба куса: y должен совпасть. Не совпал – ошибка в раскрытии.

✗ $-(x - 1) = -x - 1$ ✓ минус меняет знак у обоих: $-x + 1$.

✗ $|f(x)|$ заходит под ось ✓ модуль не бывает отрицательным: всё на оси или выше.

✗ у $x|x|$ обе половинки вверх ✓ слева $|x| = -x$, значит $y = -x^2$ – ветвь вниз.